

10335 | 浙江大学

硕士专业学位论文评阅书

学号: 22324069

论文名称: 面向电磁计算的脏几何自动化网格生成算法研究

作者姓名: 陈雪鹃

作者学科专业: 电子信息

作者研究方向: 网格生成

论文题目	面向电磁计算的脏几何自动化网格生成算法研究	
学科(专业)	电子信息	
评议项目	评价要素	分档
选题	根据您的硕士学位论文的要求自定	A（优秀）
文献综述	根据您的硕士学位论文的要求自定	B（良好）
研究成果	根据您的硕士学位论文的要求自定	B（良好）
论文写作	根据您的硕士学位论文的要求自定	B（良好）
总体评价	B（良好）	
是否同意答辩	同意修改后直接答辩	
对论文熟悉程度	很熟悉	

对学位论文的学术评语

该论文以电磁仿真工业软件前处理的核心瓶颈问题为切入点,聚焦工程中普遍存在的“脏几何”模型自动化网格生成难题,深入分析计算电磁学与 CAE 前处理交叉领域的工程痛点,具有明确的学术价值与工程应用意义。

论文整体研究脉络清晰,理论基础扎实,技术路线完整,实验验证充分。论文主要学术贡献体现在三方面:

1. 提出几何端 + 网格端协同的脏几何分级处理方法,在几何层通过布尔运算与材料优先级处理体干涉,在网格层通过局部压印与容错四面体化修复残余缺陷,显著提升复杂电磁模型网格生成的稳定性。
2. 提出基于背景树的物理属性装配方法,解决脏几何处理后材料、边界、端口等物理信息丢失问题,实现网格与原始物理属性的可靠映射,满足电磁仿真实际求解要求。
3. 构建端到端自动化网格生成框架,集成属性驱动细化与求解自适应细化,形成从脏几何输入到可直接电磁求解的完整前处理流程,已在广东省核心软件攻关项目中落地应用。

实验方面通过 12 类典型电磁模型与 HFSS 对比验证,在网格质量、计算效率、仿真精度上均达到可对标商业软件的水平。研究成果对国产电磁仿真软件前处理模块具有直接支撑作用,体现了良好的工程价值与创新水平。作者具备扎实的计算几何、网格生成与电磁仿真基础,独立科研能力较强,符合硕士学位授予要求。

论文的不足之处和建议

1. 几何端处理高度依赖 OCCT 开源几何引擎的 GFA 布尔运算模块, 论文仅在应用层面设计了材料优先级规则, 未对核心拓扑修复、布尔运算算法开展自主化改进与理论创新, 自主可控的核心创新占比不足。
2. 网格端容错四面体化方法核心框架借鉴了 TetWild 系列算法, 论文未清晰界定本文方法与现有容错四面体化算法的核心理论差异与边际贡献, 创新性的阐述不够精准。
3. 补充部分关键算法伪代码的可读性优化。